எண்ணெய்களை ஹைட்ரஜனேற்றம் அடையச் செய்து வனஸ்பதி தயாரித்தலில் நிக்கல் வினைவேகமாற்றியாக பயன்படுகிறது. நிக்கலின் புறப்பரப்பில் வினை நிகழ்கிறது.

$$\text{தாவரஎண்ணெய்} + H_2 \xrightarrow[473K]{\text{Ni வினைவேகமாற்றி}} \text{வனஸ்பதி}$$

9. பண்பறி பகுப்பாய்வு:

Al^{3+} அயனிக்கரைசலுடன் லிட்மஸ் கரைசலை சேர்க்கும்போது, கரைசலின் அமிலத்தன்மை காரணமாக அது சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. அதனுடன் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடை சேர்க்கும்போது நீல நிற செதில்கள் உருவாகின்றன. NH_4OH ஐ சேர்ப்பதால் உருவாகும் $Al(OH)_3$ இன் புறப்பரப்பில் நீல நிற லிட்மஸ் சேர்மம் பரப்பு கவரப்படுதலே இதற்கு காரணம் ஆகும்.

10. மருந்துகள்:

மருந்துகள், உடல் திசுக்களின் மீது பரப்பு கவரப்படுவதால் நோய்களை தீர்க்கின்றன.

11. உலோக தாதுக்களை அடர்பித்தல்:

சல்பைடு தாதுக்கள், நுரை மிதப்பு முறையில் அடர்பிக்கப்படுகின்றன. இதில் லேசான தாதுத் துகள்கள் பைன் எண்ணெயால் நனைக்கப்படுகின்றன.

12. சாயநிறுத்திகள் மற்றும் சாயங்கள்

பெரும்பாலான சாயங்கள் துணிகளின் மீது பரப்புகவரப்படுகின்றன. சாயநிறுத்திகள் என்பவை துணிகளின் மீது சாயத்தை நிலைநிறுத்தும் சேர்மங்களாகும்.

13. பரப்பு கவர்தல் நிறங்காட்டுகள்

வீழ்படிவாக்கல் தரம்பார்த்தல்களில், வெளியிலிருந்து சேர்க்கப்படும் நிறங்காட்டியானது முடிவு நிலை அறிய பயன்படுகிறது. இந்த நிறங்காட்டியானது, வீழ்படிவின் புறப்பரப்பில் பரப்பு கவர்ப்பட்டவுடன் அதன் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்கிறது. இது தரம்பார்த்தலின் முடிவுநிலையை சுட்டிக்காட்ட பயன்படுகிறது.

10.2 வினைவேக மாற்றம்

1836 ஆம் ஆண்டு பெர்ஜீலியஸ், சில குறிப்பிட்ட சேர்மங்கள், வினைபடு பொருளிலுள்ள பிணைப்புகளை தளர்த்தி வினைவேகத்தை அதிகரிக்கின்றன என கண்டறிந்தார். இந்த சேர்மங்கள் எவ்வித வேதி மாற்றத்திற்கும் உட்படுவதில்லை என்பதையும் அவர் கண்டறிந்தார். இந்த பண்பை குறிப்பிடுவதற்காக, அவர் வினைவேக மாற்றி எனப் பெயரிட்டார். (கிரேக்க மொழியில், kata- முழுவதும், lein-தளர்த்துவதற்காக). ஒரு வினையின் வேகத்தை குறைக்கும் சேர்மங்களும் இருப்பது பின்னர் கண்டறியப்பட்டது.

எனவே, தாமாக எவ்வித வேதி மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல், ஒரு வினையின் வேகத்தை மாற்றியமைக்கும் சேர்மமானது வினைவேகமாற்றி என வரையறுக்கப்படுகிறது. வினைவேக மாற்றிகள் செயல்படும் நிகழ்வானது வினைவேக மாற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

ஊக்க மற்றும் தளர்வு வினைவேக மாற்றம்:

ஊக்க வினைவேக மாற்றத்தில், வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் ஒரு வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது, ஆனால் தளர்வு வினைவேக மாற்றத்தில், வினையின் வேகம் வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் குறைக்கப்படுகிறது. வினைவேக மாற்றத்தில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன

(i) ஒருபடித்தானவினைவேக மாற்றம் (ii) பலபடித்தானவினைவேக மாற்றம்

XII U10-Surface Chemistry.indd 81 18-01-2021 15:18:41